F 228, 2026-2S – Lista 7

Calor e Primeira Lei da Termodinâmica

Bibliografia para esta lista: Bauer, Vol. 2: Capítulo 6; Halliday, Vol. 2: Capítulo 18; Moysés, Vol. 2: Capítulo 8.

Nota: Esta lista está ordenada na mesma sequência dos conteúdos abordados no livro do Bauer e (tentativamente) em ordem de dificuldade por seção. As linhas horizontais separam blocos de exercícios que tratam de seções diferentes do capítulo.

Aviso! O item 1 do "Guia de solução de problemas" do Bauer (p. 196) contém um erro de sinal. Utilize as convenções empregadas ao longo do capítulo, que estão corretas e são as mesmas do Halliday e do Moysés: $Q > 0$ quando o sistema **recebe** calor, $W > 0$ quando o trabalho é realizado **pelo** sistema, e, portanto, $\Delta E_{\text{int}} = Q - W$ (ou $\Delta U = Q - W$, na notação do Moysés).

Boa sorte!

1 Exercícios Objetivos

Q1) Bauer 6.10

Qual(is) afirmativa(s) abaixo é (são) verdadeira(s)?
a) Quando um sistema realiza trabalho, sua energia interna sempre diminui.
b) O trabalho realizado em um sistema sempre diminui sua energia interna.
c) Quando um sistema realiza trabalho sobre seu ambiente, o sinal do trabalho é sempre positivo.
d) O trabalho positivo realizado em um sistema é sempre igual ao ganho do sistema em energia interna.
e) Se você empurrar o pistão de um cilindro cheio de gás, a energia do gás no cilindro aumentará.

Q2) (Adaptada) Halliday 18.46

Suponha que 200 J de trabalho sejam realizados sobre um sistema e que 70,0 cal de calor sejam extraídos dele. Conforme nossa convenção para a primeira lei da termodinâmica, quais são os valores e sinais do trabalho W, do calor Q e da variação de energia interna ΔE_{int} do sistema? Converta as unidades conforme necessário.
a) $W = +200$ J, $Q = +293$ J e $\Delta E_{\text{int}} = +493$ J
b) $W = -200$ J, $Q = -293$ J e $\Delta E_{\text{int}} = -493$ J
c) $W = -200$ J, $Q = -293$ J e $\Delta E_{\text{int}} = -93$ J
d) $W = +200$ J, $Q = -293$ J e $\Delta E_{\text{int}} = -493$ J

Q3) Bauer 6.6

Em que tipo de processo nenhum trabalho é realizado em/por um gás?

a) isotérmico
b) isocórico
c) isobárico
d) nenhuma das respostas acima

Q4) Bauer 6.1

Um objeto de metal de 2,0 kg com temperatura de 90 °C é submerso em 1,0 kg de água a 20 °C. O sistema água-metal atinge o equilíbrio em 32 °C. Qual é o calor específico do metal?

a) 0,840 kJ/(kg K) **b)** 0,129 kJ/(kg K) **c)** 0,512 kJ/(kg K) **d)** 0,433 kJ/(kg K)

Dado: Use $c_{\text{água}} = 4{,}19$ kJ/(kg K) para o calor específico da água líquida (~ 1 cal/(g K)).

2 Exercícios Discursivos

Q5) Bauer 6.23

Você vai levantar um elefante (massa $= 5{,}0 \cdot 10^3$ kg) sobre sua cabeça (2,0 m de deslocamento vertical).
a) Calcule o trabalho necessário para fazer isso. Você levantará o elefante lentamente (não vale jogar o elefante para cima!). Se quiser, pode usar um sistema de polia. (Como você sabe, isso não muda a energia necessária para levantar o elefante, mas definitivamente reduz a força necessária para tanto.)
b) Quantas rosquinhas (250 calorias alimentares cada) você deve metabolizar para fornecer energia para esse feito?

Q6) Bauer 6.24

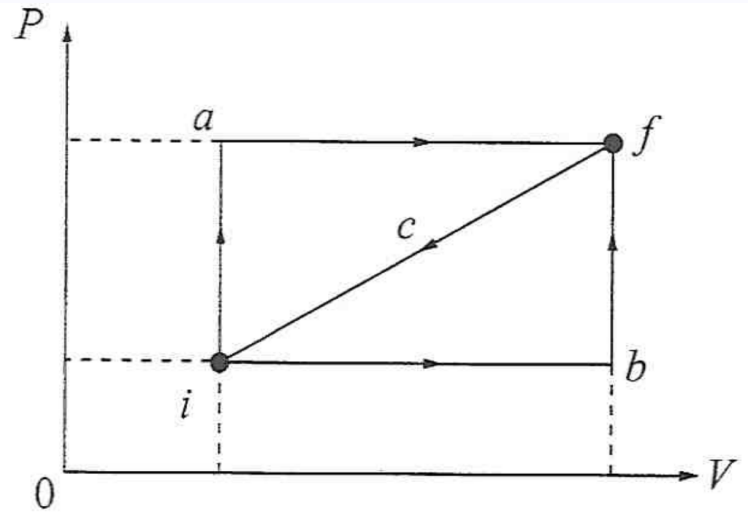
Um gás tem volume inicial de 2,00 m^3. Ele é expandido até o triplo do volume original por um processo para o qual $P = \alpha V^3$, com $\alpha = 4{,}00$ N/m^{11}. Quanto trabalho é realizado pelo gás em expansão?

Q7) Bauer 6.26

A energia interna de um gás é de 500 J. O gás é comprimido adiabaticamente e seu volume diminui em 100 cm^3. Se a pressão aplicada no gás durante a compressão é de 3 atm, qual é a energia interna do gás após a compressão adiabática?

Q8) Moysés 8.18

Um fluido homogêneo pode passar de um estado inicial i a um estado final f no plano (P, V) através de dois caminhos diferentes, representados por iaf e ibf no diagrama indicador. A diferença de energia interna entre os estados inicial e final é $U_f - U_i = 50$ J. O trabalho realizado pelo sistema na passagem de i para b é de 100 J. O trabalho realizado pelo sistema quando descreve o ciclo $(iafbi)$ é de 200 J. A partir destes dados, determine, em magnitude e sinal:



a) a quantidade de calor $Q_{(ibf)}$, associada ao caminho ibf;
b) o trabalho $W_{i\to f}$ em um caminho icf direto;
c) a quantidade de calor $Q_{(iaf)}$ associada ao caminho iaf;
d) Se o sistema regressa do estado final ao estado inicial seguindo a diagonal fci do retângulo, o trabalho $W_{(fci)}$ e a quantidade de calor $Q_{(fci)}$ associados a esse caminho.

Q9) Bauer 6.34

Um pedaço de cobre de $2{,}0 \cdot 10^2$ g a uma temperatura de 450 K e um pedaço de alumínio de $1{,}0 \cdot 10^2$ g a uma temperatura de $2{,}0 \cdot 10^2$ K são colocados em um balde isolado contendo $5{,}0 \cdot 10^2$ g de água a 280 K. Qual é a temperatura de equilíbrio da mistura?

Dados: Os calores específicos para as substâncias selecionadas, segundo a Tabela 6.1 do Bauer, são: $c_{\text{cobre}} = 0{,}386$ kJ/(kg K), $c_{\text{alumínio}} = 0{,}900$ kJ/(kg K) e $c_{\text{água}} = 4{,}19$ kJ/(kg K).

Q10) Bauer 6.37

Uma pessoa libera 180 kcal (180 "calorias alimentares") de calor na evaporação de água da pele em um treinamento na academia. Quanta água a pessoa perdeu, presumindo que o calor liberado tenha sido usado somente para evaporar a água?

Pense: A água precisa se aquecer a 100 °C para evaporar? (Sua pele atinge 100 °C?) O fenômeno de *evaporação* acontece mesmo em temperaturas ambientes!
A vaporização é um processo microscópico mais complexo que apenas a ebulição, estudada em mais detalhes em Termodinâmica. De todo modo, utilize $L_{\text{vaporização}} \sim 2{,}3 \cdot 10^3$ kJ/kg como o calor latente de vaporização para resolver este problema **simplificado**.

Q11) Halliday 18.37

Uma pessoa prepara chá gelado misturando 500 g de chá quente (essencialmente água) com uma massa igual de gelo em seu ponto de fusão. Suponha que as trocas de energia entre a mistura e o ambiente sejam desprezíveis. Se a temperatura inicial do chá é $T_i = 90\,°\text{C}$, quando o equilíbrio térmico é atingido, quais são **a)** a temperatura T_f da mistura e **b)** a massa m_f de gelo restante? Se $T_i = 70\,°\text{C}$, quais são, no equilíbrio térmico, **c)** T_f e **d)** m_f?

Dados: Segundo as Tabelas 6.1 e 6.2 do Bauer, $c_{\text{água}} = 4{,}19$ kJ/(kg K) e $L_{\text{fusão}} = 334$ kJ/kg para a água.

Q12) Bauer 6.41

Suponha que $1{,}0 \cdot 10^2$ g de alumínio derretido a 932 K sejam colocados em 1,00 L de água à temperatura ambiente, 22 °C.
a) Quanto de água se perderá por ebulição?
b) Quanto de alumínio será solidificado?
c) Qual será a temperatura final do sistema água-alumínio?

Dados: O alumínio tem ponto de fusão $T_{\text{fusão}} = 932$ K, calor latente de fusão $L_{\text{fusão}} = 396$ kJ/kg e calor específico (no estado sólido) $c_{\text{alumínio}} = 0{,}900$ kJ/(kg K). Para a água, $c_{\text{água}} = 4{,}19$ kJ/(kg K) e $L_{\text{vaporização}} = 2.260$ kJ/kg.

Q13) Bauer 6.50

Um cubo de gelo a 0 °C tem 10 cm de aresta. Ele está apoiado sobre um bloco de cobre de seção transversal quadrada, com 10 cm de lado e 20 cm de comprimento. A extremidade inferior do bloco está em contato com uma grande piscina de água a 90 °C, e sua superfície lateral é isolada termicamente. Quanto tempo leva para que o cubo de gelo derreta? Suponha que apenas a parte em contato com o cobre se liquefaça, ou seja, que o cubo fique mais curto à medida que derrete. A densidade do gelo é de 0,96 g/cm^3.

Dados: Utilize a condutividade térmica $k_{\text{cobre}} = 386$ W/(m K) e, para a água, o calor latente $L_{\text{fusão}} = 334$ kJ/kg.

Q14) Bauer 6.48

Um motor de motocicleta resfriado a ar perde uma quantidade significativa de calor por radiação térmica, de acordo com a equação de Stefan-Boltzmann. Suponha que a temperatura ambiente seja $T_0 = 27\,^{\circ}\text{C}$ (300 K). Suponha ainda que o motor precise dissipar 11 kW (≈ 15 hp) na forma de calor e que, devido a diversas aletas de superfície, tenha área de superfície $A = 0{,}50\ \text{m}^2$. Um motor cromado tem emissividade $\epsilon = 0{,}050$, enquanto um motor pintado de preto tem $\epsilon = 0{,}95$. Determine as temperaturas de equilíbrio do motor preto e do motor cromado. (Suponha que a radiação seja o único modo pelo qual o motor dissipa calor.)

Dado: $\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ \text{W/(m}^2\ \text{K}^4\text{)}$
Para pensar mais: O motor também absorve radiação térmica do ambiente, com a mesma emissividade (ϵ) com que a emite. Uma equação mais completa que a da Seção 6.8 do Bauer, que pode ser encontrada no Halliday, é a da potência "resultante", $P_{\text{resultante}} = \sigma\epsilon A\,(T^4 - T_0^4)$. Esse termo de absorção altera muito o resultado deste problema, dado que $T_0 = 300$ K?

Q15) (Desafio) Bauer 6.72

Uma janela térmica consiste em duas vidraças separadas por um espaço de ar. Cada vidraça tem 3,00 mm de espessura, e o espaço de ar tem 1,00 cm de espessura. O vidro da janela tem condutividade térmica de 1,00 W/(m K), e o ar tem condutividade térmica de 0,0260 W/(m K). Suponha que uma janela térmica separe um quarto com temperatura de 20,00 °C do exterior a 0,00 °C.
a) Qual é a temperatura em cada uma das quatro interfaces ar-vidro?
b) A que taxa o calor é perdido do quarto por metro quadrado de janela?
c) Suponha que a janela não tenha espaço de ar, mas consista em uma única camada de vidro com espessura de 6,00 mm. Qual seria a taxa de perda de calor por metro quadrado sob as mesmas condições de temperatura?
d) A condução de calor pela janela térmica poderia ser reduzida praticamente a zero retirando o ar entre as vidraças (deixando um vácuo). Por que isso não é feito?